ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÀNH ĐOÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG

THƯỜNG TRỰC BTC

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ

TẬP HUẤN THÍ SINH DỰ THI

HỘI THI THỬ THÁCH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2026

AI CHALLENGE 2026

Đội ngũ tập huấn viên

- ThS. Nguyễn Hải Đăng
- ThS. Đỗ Trọng Lễ
- ThS. Nguyễn Quang Thức
- PGS. TS. Trần Minh Triết

Phòng thí nghiệm Công nghệ Phần mềm (SELab)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HCM.

Cấu trúc Chương trình Tập huấn

Bối cảnh & Bài toán

Hiểu rõ xu hướng từ Surveillance đến Sousveillance và yêu cầu thực tế của AIC 2026.

Công nghệ Cốt lõi

Nền tảng về Multimodal AI, CLIP và các mô hình Large Vision Language (LVLM).

Quy trình Hệ thống

Xây dựng Pipeline từ trích xuất đặc trưng (Indexing) đến tương tác người dùng (Retrieval).

Chiến thuật Truy vấn

Kỹ thuật giải quyết Known-Item Search (KIS) và Ad-hoc Video Search (AVS).

Dữ liệu & Tài nguyên

Khai thác Keyframes, Metadata, CLIP Features và Objects do Ban tổ chức cung cấp.

Bí quyết Thành công

Kinh nghiệm thực chiến từ các đội thi dẫn đầu và lộ trình tối ưu hóa hệ thống.

Bối cảnh & Bài toán

Sự chuyển dịch của dữ liệu Video

Dữ liệu video không còn chỉ nằm trong các hệ thống giám sát công cộng (Surveillance) mà đã dịch chuyển mạnh mẽ sang các thiết bị cá nhân (Sousveillance - Wearable cameras, Lifelogging).

Surveillance: CCTV, Camera an ninh đường phố.

Sousveillance: Ghi nhật ký cuộc sống, trợ lý đeo vai.

Thách thức: Làm thế nào để trợ lý ảo hiểu và truy tìm đúng khoảnh khắc trong hàng ngàn giờ video đời thường?



Surveillance (Giám sát)

Đặc điểm: Góc quay cố định, bối cảnh không đổi, đối tượng lặp đi lặp lại. Hệ thống chính thức/công cộng (Official/Public System)

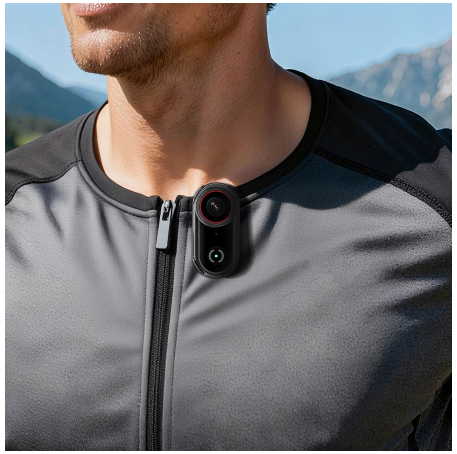






Sousveillance (Giám hộ / Nhật ký cá nhân)

Đặc điểm: Dữ liệu góc nhìn thứ nhất (Ego-centric/POV) từ thiết bị đeo (Kính thông minh, Action Cam, Lifelogging). Hệ thống cá nhân/riêng tư (Personal/Private Systems)











Các dạng Bài toán chính

Known-Item Search (KIS)

Tìm **duy nhất một** khoảnh khắc cụ thể dựa trên mô tả hoặc hình ảnh gợi ý.

Ad-hoc Video Search (AVS)

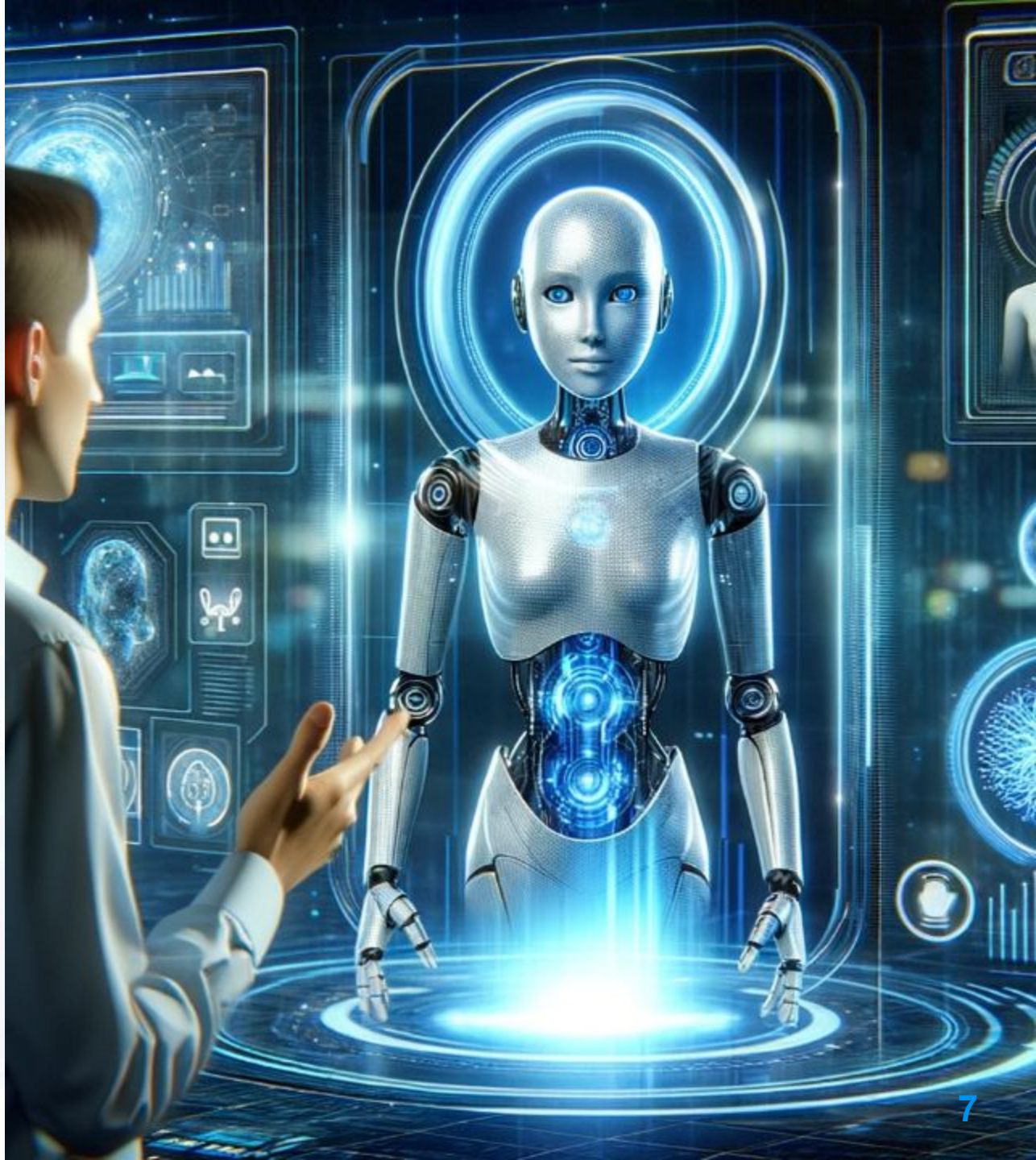
Tìm **tất cả** các khoảnh khắc khớp với mô tả ngữ nghĩa.

Video QA (Video Question Answering)

Hỏi đáp dựa trên **nội dung video**

KISC (Conversational KIS)

Tìm kiếm thông qua hội thoại tương tác liên tục (Kỹ thuật mới của năm 2026).



Bài toán KIS (Known-Item Search)

- **Nội dung cốt lõi:** Tìm một đáp án đúng duy nhất (Ground Truth) trong kho dữ liệu (database).
  - Người dùng mô tả một khoảnh khắc cụ thể dựa trên trí nhớ của họ
  - Hệ thống phải trả về chính xác đoạn video hoặc Frame hình (Keyframe) chứa khoảnh khắc đó.
  - Yêu cầu độ chính xác tuyệt đối ở những vị trí xếp hạng đầu tiên (Top-1, Top-5).
- **Ví dụ:**
  - Mô tả của người dùng (Query): “Tìm phân cảnh tôi vô tình đánh rơi chiếc chìa khóa có móc khóa hình gấu bông màu hồng khi đang đi bộ qua một quầy bán hoa quả quả chín.”
  - Thử thách cho AI: Phải nhận diện được một vật thể rất nhỏ (móc khóa gấu bông), một hành động diễn ra chớp nhoáng trong 1-2 giây (đánh rơi), và bối cảnh không gian xung quanh (quầy hoa quả). Nếu chỉ tìm từ khóa “chìa khóa” hoặc “hoa quả”, AI sẽ trả về hàng ngàn kết quả sai.

Bài toán KIS (Known-Item Search)

- **Gồm 2 dạng nhỏ trong cuộc thi:**
  - **Video KIS:** 1 đoạn video được chọn ra từ dataset và trình chiếu. Cần xác định chính xác đây là đoạn video nào
  - **Textual KIS:** thay vì trình chiếu video được chọn, thông tin (dạng văn bản) mô tả về nội dung đoạn video được cung cấp



Bài toán KIS (Known-Item Search)

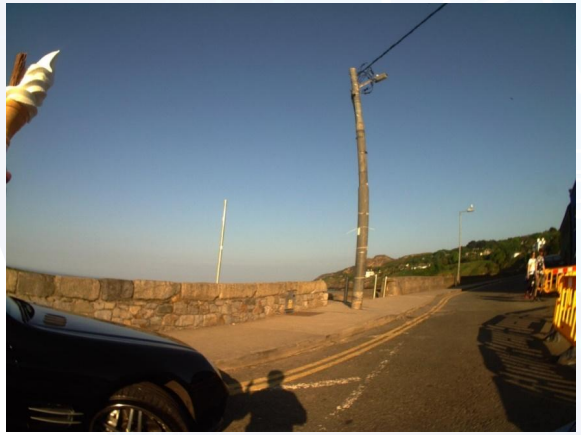
Ví dụ cụ thể trong cuộc thi:

- Hãy tìm khoảnh khắc bạn đang ăn kem bên bờ biển.
- Để được coi là phù hợp, khoảnh khắc đó phải thể hiện rõ cả hình ảnh bạn đang cầm kem trên tay và biển cả. Bất kỳ khoảnh khắc nào bên bờ biển hoặc đang ăn kem mà không xảy ra cùng nhau đều không được coi là phù hợp.

Bài toán KIS (Known-Item Search)

Ví dụ cụ thể trong cuộc thi:

- Hãy tìm khoảnh khắc bạn đang ăn kem bên bờ biển.
- Để được coi là phù hợp, khoảnh khắc đó phải thể hiện rõ cả hình ảnh bạn đang cầm kem trên tay và biển cả. Bất kỳ khoảnh khắc nào bên bờ biển hoặc đang ăn kem mà không xảy ra cùng nhau đều không được coi là phù hợp.



Bài toán AVS (Ad-hoc Video Search)

- **Nội dung cốt lõi:** Khác với KIS, AVS yêu cầu tìm kiếm trên diện rộng, thu thập tất cả các phân cảnh thỏa mãn mô tả để phục vụ việc thống kê hoặc phân tích hành vi.
  - Truy vấn mang tính tổng quát, không chỉ định một khoảnh khắc cụ thể nào.
  - Hệ thống phải trả về **một danh sách các phân đoạn video được sắp xếp theo độ tương đồng ngữ nghĩa từ cao xuống thấp**.
- **Ví dụ:**
  - Mô tả của người dùng (Query): "Tìm tất cả các phân cảnh có người lớn đang hướng dẫn trẻ em trồng cây hoặc tưới hoa trong vườn."
  - Thử thách cho AI: AI không chỉ nhận diện các vật thể rời rạc ("người", "trẻ em", "cây"), mà phải hiểu được mối quan hệ tương tác ngữ nghĩa (hành động "hướng dẫn", hành động "tưới hoa"). Hệ thống phải quét qua toàn bộ cơ sở dữ liệu và gom tất cả các đoạn video đạt tiêu chí này lại.

Bài toán AVS (Ad-hoc Video Search)

Ví dụ cụ thể trong cuộc thi:

- Hãy tìm khoảnh khắc anh ấy ăn đồ ăn nhanh một mình trong nhà hàng.
- Anh ấy ăn đồ ăn nhanh trong nhà hàng khi đang ở xa nhà. Anh ấy ăn khoai tây chiên và bánh hamburger cùng với đồ uống. Những khoảnh khắc ăn bánh hamburger tự nướng ở nhà không liên quan.



Top 1



Top 2



Top 3



Top 4

Bài toán VQA (Video Question Answering)

- **Nội dung cốt lõi:** Nâng cấp từ việc "tìm kiếm hình ảnh" sang việc "hiểu và trả lời câu hỏi" như một con người. Đây là bước đệm biến hệ thống thành một Trợ lý ảo thực thụ.
  - Đầu vào bao gồm một đoạn video dài và **một câu hỏi** bằng ngôn ngữ tự nhiên.
  - Đầu ra không phải là hình ảnh, mà là **một câu trả lời** (text) ngắn gọn, chính xác, có tính suy luận.
- **Ví dụ:**
  - Video đầu vào: Một đoạn clip dài 2 phút ghi lại một buổi tiệc sinh nhật gia đình.
  - Câu hỏi của người dùng: "Trong buổi tiệc, cậu bé mặc chiếc áo hình siêu nhân màu đỏ đã thổi tổng cộng bao nhiêu cây nến trên bánh kem và sau đó ai là người đã tặng quà cho cậu bé?"
  - Thử thách cho AI: AI phải thực hiện tác vụ suy luận thời gian (temporal reasoning) và đếm (counting): Xác định nhân vật (cậu bé áo đỏ) => Định vị phân cảnh thổi nến => Đếm số nến => Theo dõi tiếp chuỗi hành động sau đó để nhận diện người tặng quà.
  -

Bài toán Conversational KIS (KISC)

- **Nội dung cốt lõi:** Đây là điểm nhấn công nghệ của Multimedia trong năm 2026. Thay vì người dùng chỉ nhập một câu lệnh duy nhất rồi chờ kết quả, Trợ lý ảo sẽ chủ động hội thoại để làm rõ ý định (Clarification).
  - Lượt 1 (Người dùng): "Tìm giúp tôi đoạn video tôi gặp một người bạn cũ vào tuần trước." (Thông tin quá mơ hồ, hệ thống có hàng trăm video tương tự).
  - Lượt 2 (Trợ lý ảo chủ động hỏi lại): "Bạn có nhớ cuộc gặp gỡ đó diễn ra ở không gian trong nhà hay ngoài trời không? Người bạn đó là nam hay nữ?" (Hành động thu hẹp phạm vi tìm kiếm).
  - Lượt 3 (Người dùng cung cấp thêm): "Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê ngoài trời, anh ấy mặc áo sơ mi màu xanh dương."
  - Lượt 4 (Trợ lý ảo xử lý dữ liệu thực thời): Lọc metadata (tuần trước) + Lọc không gian (quán cà phê ngoài trời) + Lọc vật thể/màu sắc (nam, áo sơ mi xanh) => Trả về kết quả chính xác nhất.

Đặc điểm dữ liệu Multimedia 2026

- Khối lượng cực lớn (Big Data)
- Không cấu trúc (Unstructured)
- Góc quay rung lắc
- Điều kiện ánh sáng thay đổi liên tục
- Chứa nhiều thông tin nhiễu nhưng lại cực kỳ giàu ngữ nghĩa cá nhân.

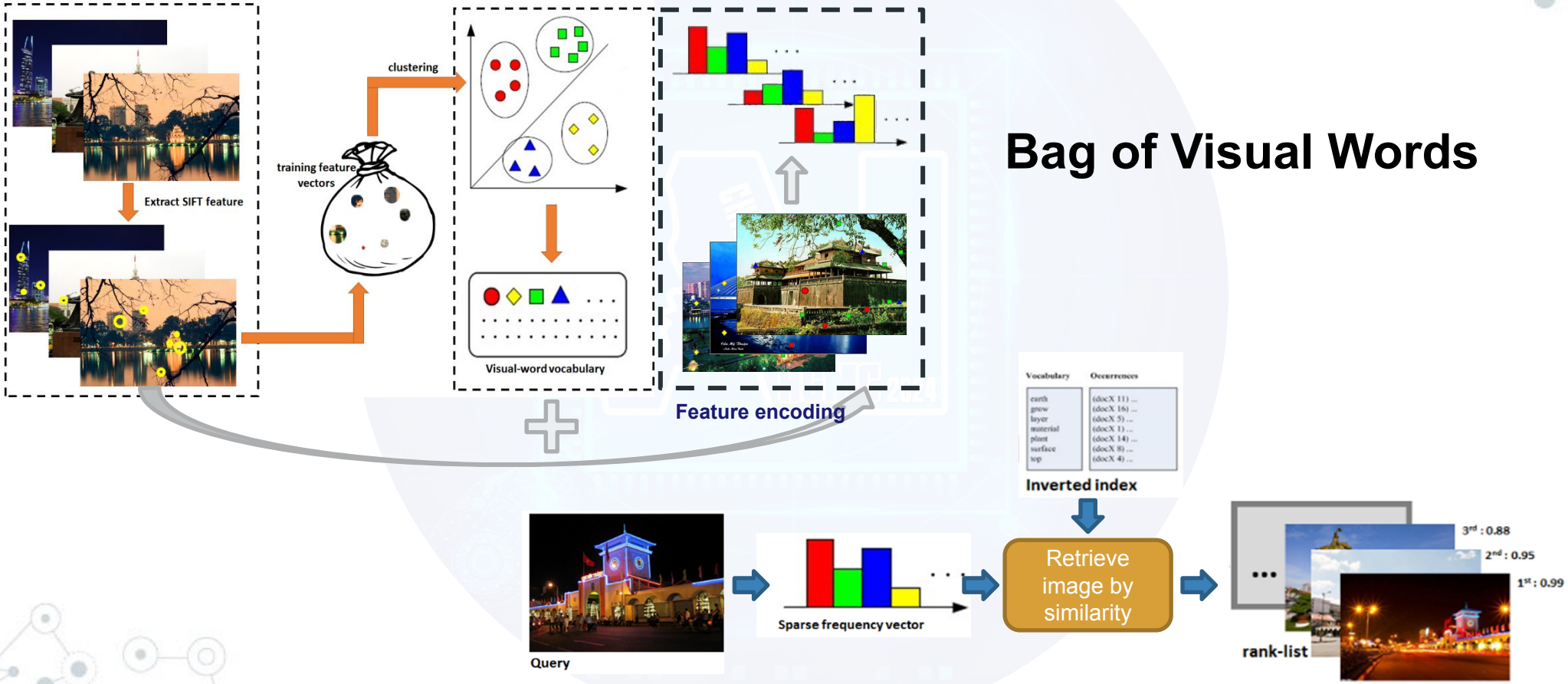
Ví dụ Sousveillance (AIC 2026): Đoạn video dài 5 tiếng ghi lại toàn bộ hoạt động đi chợ, nấu ăn, và giao tiếp của một người thông qua kính thông minh (Smart Glasses). Camera di chuyển liên tục từ quầy rau sang quầy thịt, có tiếng ồn môi trường, có hành động tay cầm nắm đồ vật...

Trợ lý ảo phải tự hiểu người dùng đã làm gì trong suốt 5 tiếng đó.

Lĩnh vực nghiên cứu đa ngành

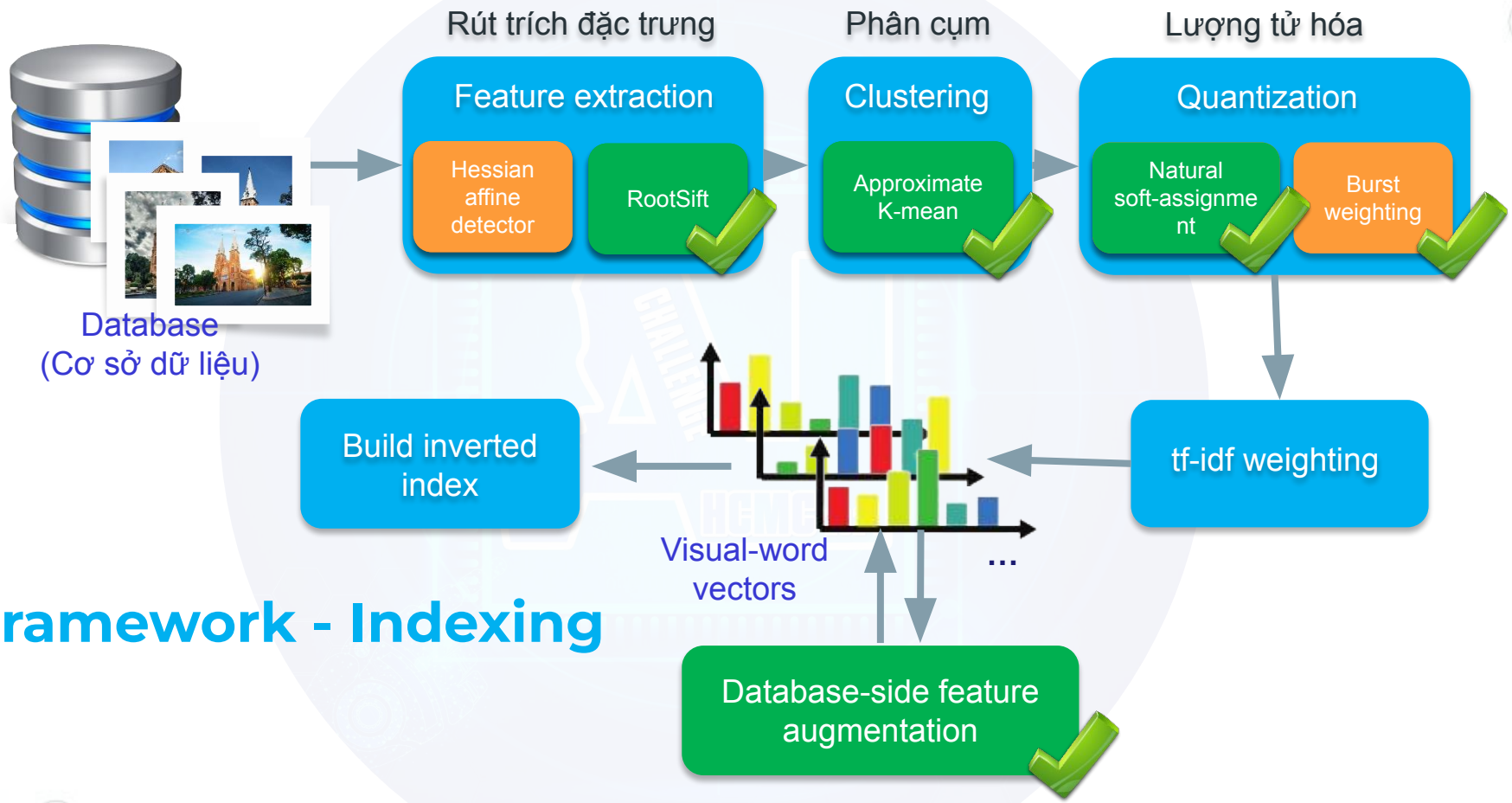
- **Phân tích đa phương tiện:** Nhiều loại dữ liệu, thời điểm khác nhau, độ chính xác khác nhau, đòi hỏi các công cụ khác nhau.
- **Truy xuất thông tin:** Lập chỉ mục quy mô lớn và hiệu quả với khả năng truy vấn theo ngữ cảnh mà không có đơn vị truy xuất cố định.
- **Tương tác người - máy tính:** Phát triển các phương thức ghi nhận và truy cập cố định, phổ biến cho tất cả các bên liên quan.
- **Máy tính phổ biến:** Các tình huống sử dụng yêu cầu khả năng truy cập mọi nơi và truy vấn theo ngữ cảnh.
- **Đạo đức và quyền riêng tư:** Đạo đức trong việc sử dụng dữ liệu cá nhân phong phú và thực hiện điều đó một cách có nhận thức về quyền riêng tư.
- **Nhân học dân tộc học:** Các phong tục của từng nhóm người và nền văn hóa riêng biệt.

Một số phương pháp trước đây



Josef Sivic and Andrew Zisserman, Video Google: A Text Retrieval Approach to Object Matching in Videos, ICCV 2003

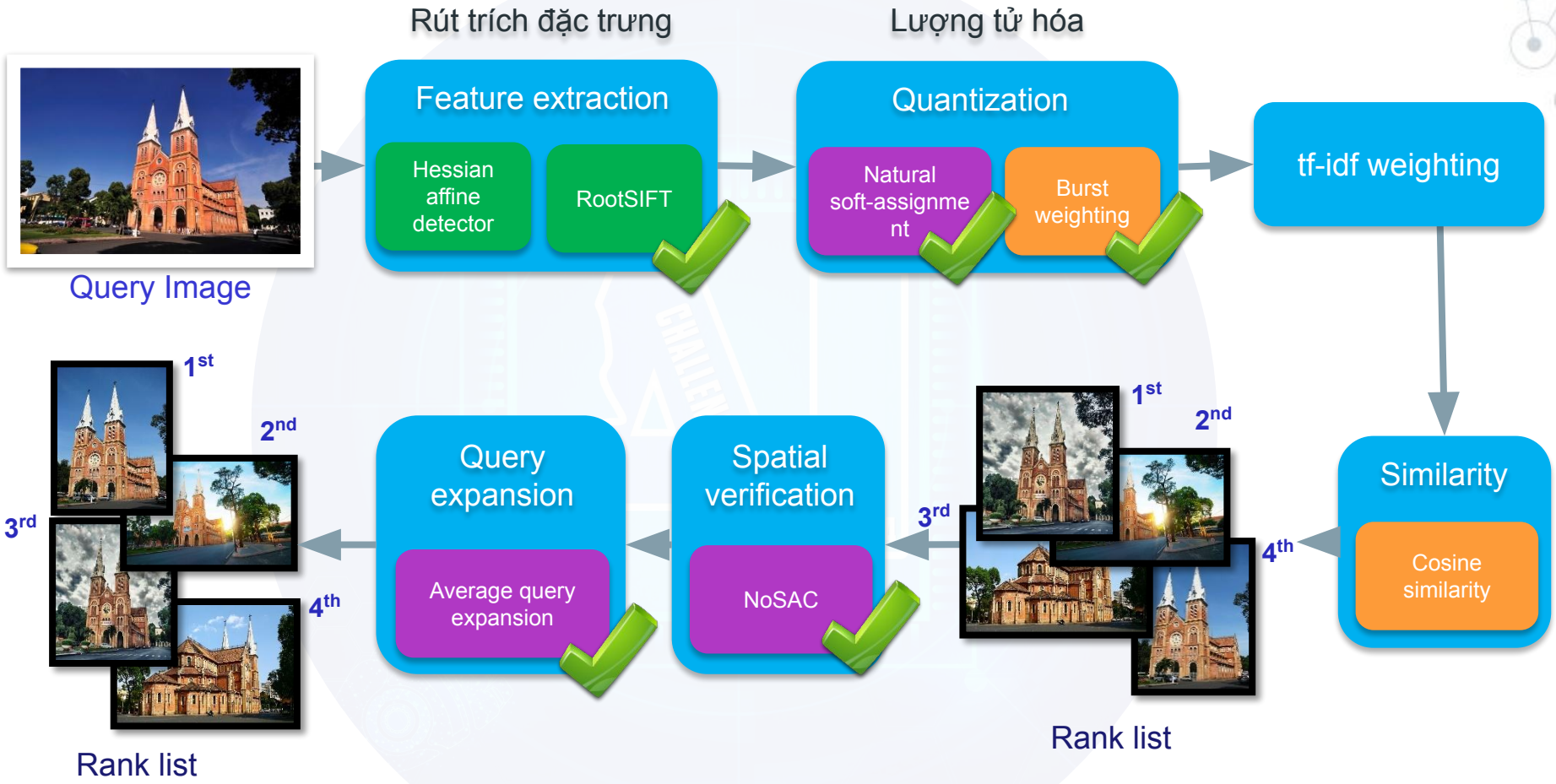
Một số phương pháp trước đây



BoVW Framework - Indexing

Josef Sivic and Andrew Zisserman, Video Google: A Text Retrieval Approach to Object Matching in Videos, ICCV 2003
James Philbin, Ondˇrej Chum, Michael Isard, Josef Sivic and Andrew Zisserman, Object retrieval with large vocabularies and fast spatial matching, CVPR 2007
Relja Arandjelovi´c Andrew Zisserman, Three things everyone should know to improve object retrieval, CVPR 2012.

Một số phương pháp trước đây



BoVW Framework - Retrieval

Josef Sivic and Andrew Zisserman, Video Google: A Text Retrieval Approach to Object Matching in Videos, ICCV 2003
James Philbin, Ondˇrej Chum, Michael Isard, Josef Sivic and Andrew Zisserman, Object retrieval with large vocabularies and fast spatial matching, CVPR 2007
Relja Arandjelovi´c Andrew Zisserman, Three things everyone should know to improve object retrieval, CVPR 2012.

Một số phương pháp trước đây



Query

Rank 1



Rank 2



Rank 3



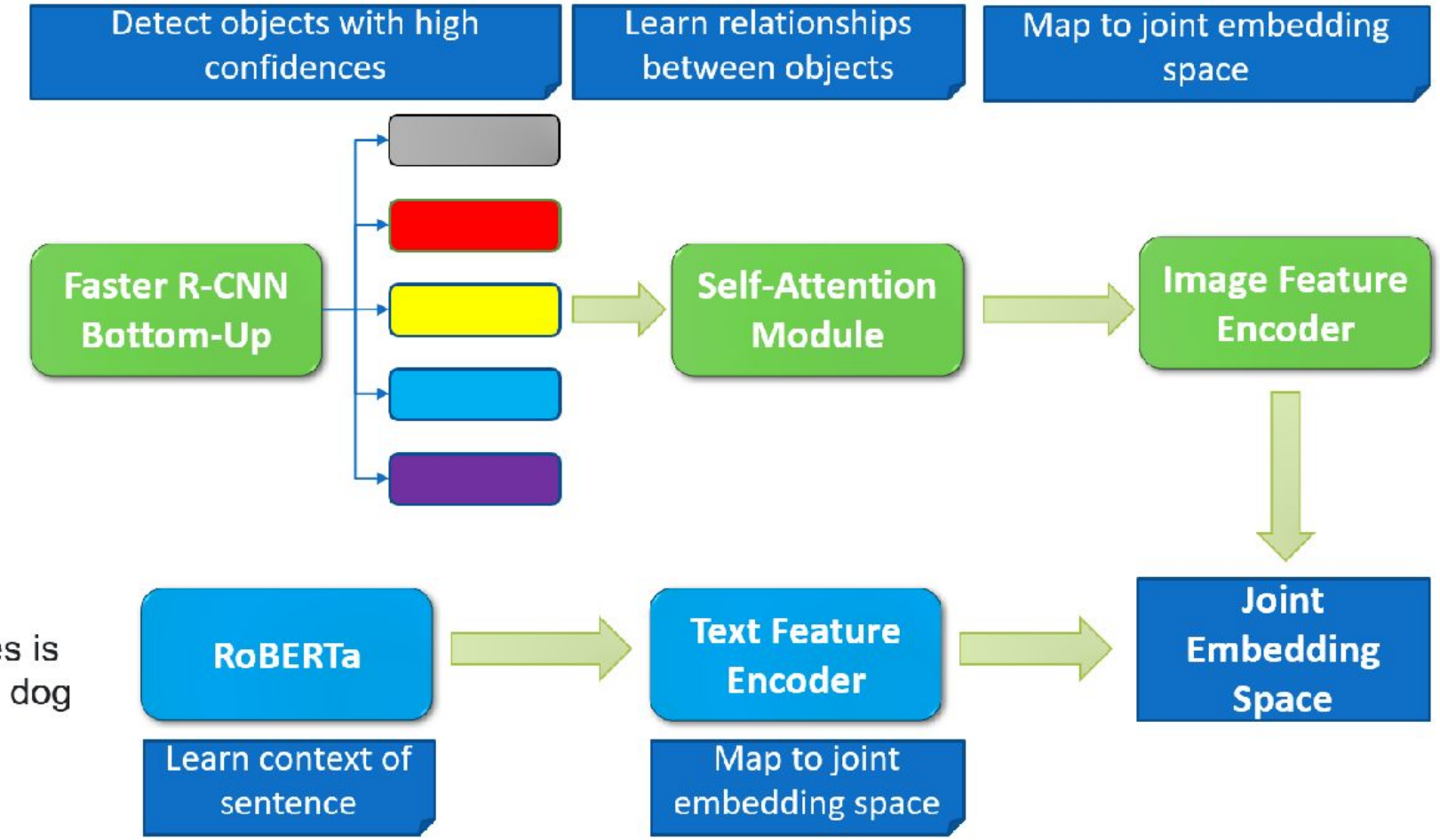
Rank 4



Một số phương pháp trước đây



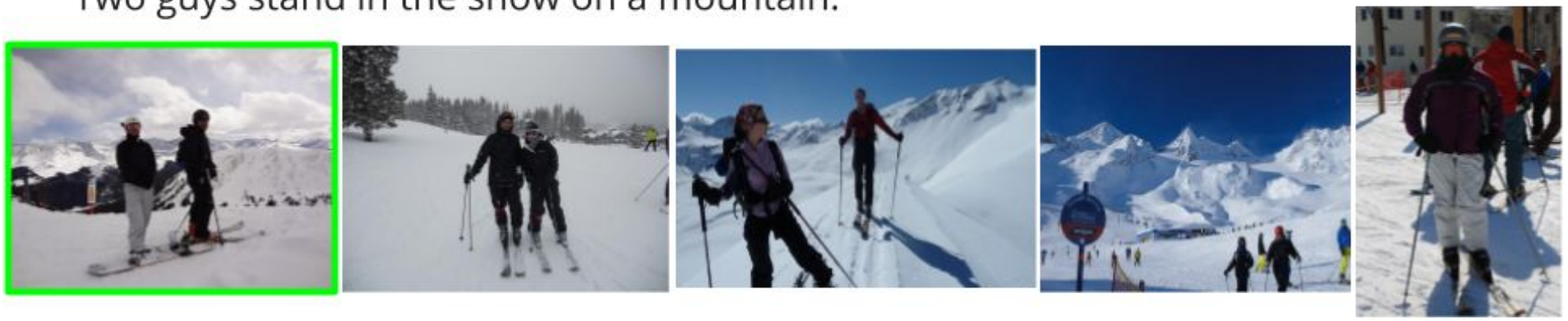
A woman in sunglasses is sitting on a bike with a dog



Một số phương pháp trước đây

Text-to-Image Retrieval

Two guys stand in the snow on a mountain.



A person doing a trick on a snowboard over a hill.



Một số phương pháp trước đây

Image-to-Text Retrieval



1. A couple of people sitting on a bench next to a dog.
2. A dog sitting on a bench next to an old man.
3. A large white dog sits on a bench with people next to a path.
4. A large white dog is sitting on a bench beside an elderly man.
5. A woman with her dog are seated on a bench.



1. A wooden table sitting below a bunch of windows.
2. A wooden dining table is surrounded by windows.
3. A dining room table next to windows overlooking woods
4. A nice kitchen has an window looking out to trees.
5. An old-fashioned kitchen window overlooking a flower garden.

Một số kỹ thuật được sử dụng ...

2022
- Objects
- Places
- Captioning keywords
- Places

2023
- Personalized Concepts
- Color
- Sequence View

2024
- Natural description sentence

2025
- AI Agent

2026



AI Agent là gì?

- AI Agent (Tác tử AI) là một hệ thống phần mềm có khả năng:
  - Cảm nhận môi trường xung quanh (qua dữ liệu đầu vào: hình ảnh, âm thanh, văn bản, cảm biến…)
  - Ra quyết định dựa trên mục tiêu đã định sẵn
  - Hành động để tương tác và thay đổi môi trường
- Các thành phần chính:
  - Perception (Cảm nhận): thu thập và xử lý dữ liệu đầu vào
  - Reasoning (Lý luận): phân tích, lập kế hoạch, đưa ra quyết định
  - Action (Hành động): thực hiện hành vi tương ứng

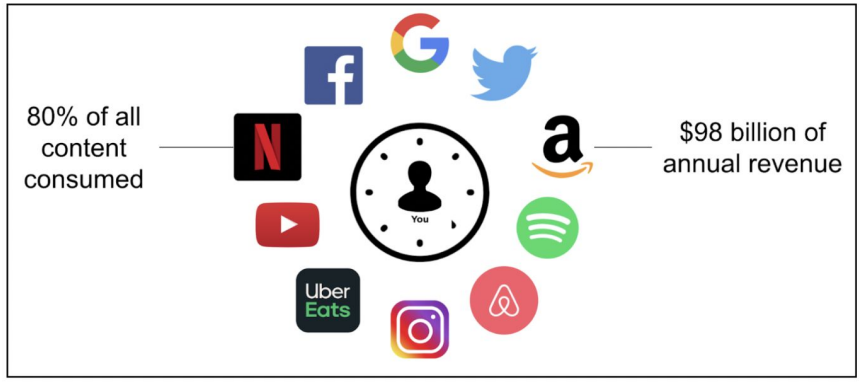
AI Agent là gì?





- Ví dụ thực tế:
  - Trợ lý ảo (Google Assistant, Siri)
  - Xe tự hành (Autonomous cars)
  - Chatbot thông minh (ChatGPT, Gemini)
  - Hệ thống đề xuất nội dung (Recommendation system)



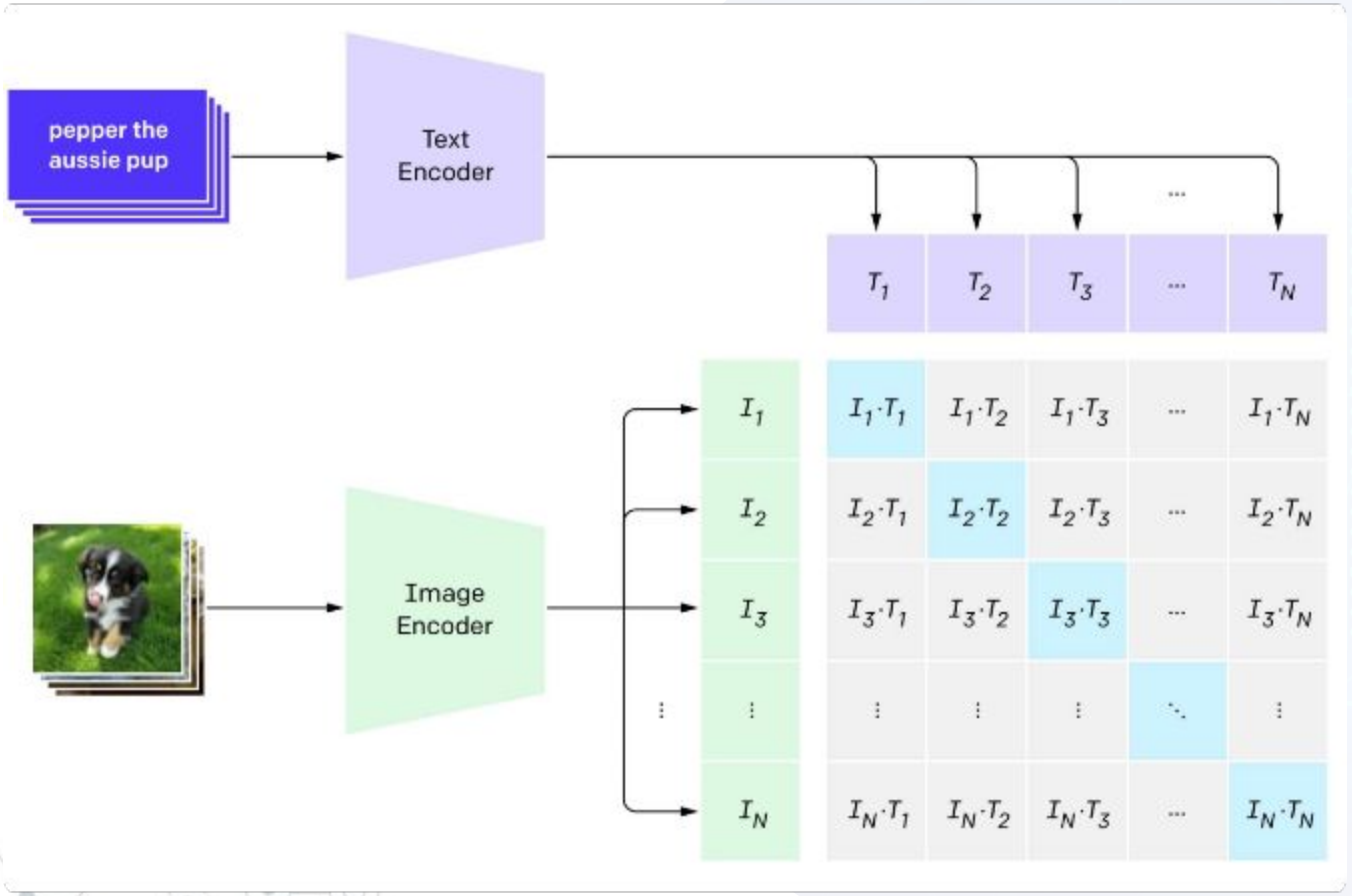


Kỷ nguyên LVLM & Generative AI

Từ năm 2026, chúng ta không chỉ "so khớp" đặc trưng mà còn "lý luận" về hình ảnh.

- **Large Vision Language Models (LVLM):** Các mô hình như Gemini, GPT-4o cho phép trợ lý ảo giải thích ngữ cảnh phức tạp: "Ai đang làm gì, ở đâu và tại sao?".
- **Generative Query Expansion:** Sử dụng LLM để mở rộng truy vấn ban đầu thành nhiều kịch bản mô tả chi tiết, tăng độ chính xác khi tìm kiếm.
- **Smart Interaction:** Trợ lý ảo có khả năng đặt câu hỏi ngược lại cho người dùng để làm rõ ý định (Interactive Search).

Multimodal AI: Cầu nối Ngôn ngữ & Hình ảnh



Sức mạnh của CLIP

Contrastive Language-Image Pre-training cho phép máy tính hiểu hình ảnh thông qua các mô tả ngôn ngữ tự nhiên thay vì các nhãn cố định.

Zero-shot Learning

Khả năng nhận diện các khái niệm mới chưa từng thấy trong quá trình huấn luyện, cực kỳ quan trọng cho các truy vấn phức tạp

Vấn đề của Visual Retrieval?

- Làm thế nào để hiểu dữ liệu hình ảnh?
- Cần nhận diện những gì từ dữ liệu hình ảnh?
- Làm thế nào để diễn đạt một truy vấn?
- Làm thế nào để đánh giá khoảng cách ngữ nghĩa giữa một truy vấn và một hình ảnh/một cảnh trong video?
- Làm thế nào để tạo ra một AI Agent để giải quyết các vấn đề trên?

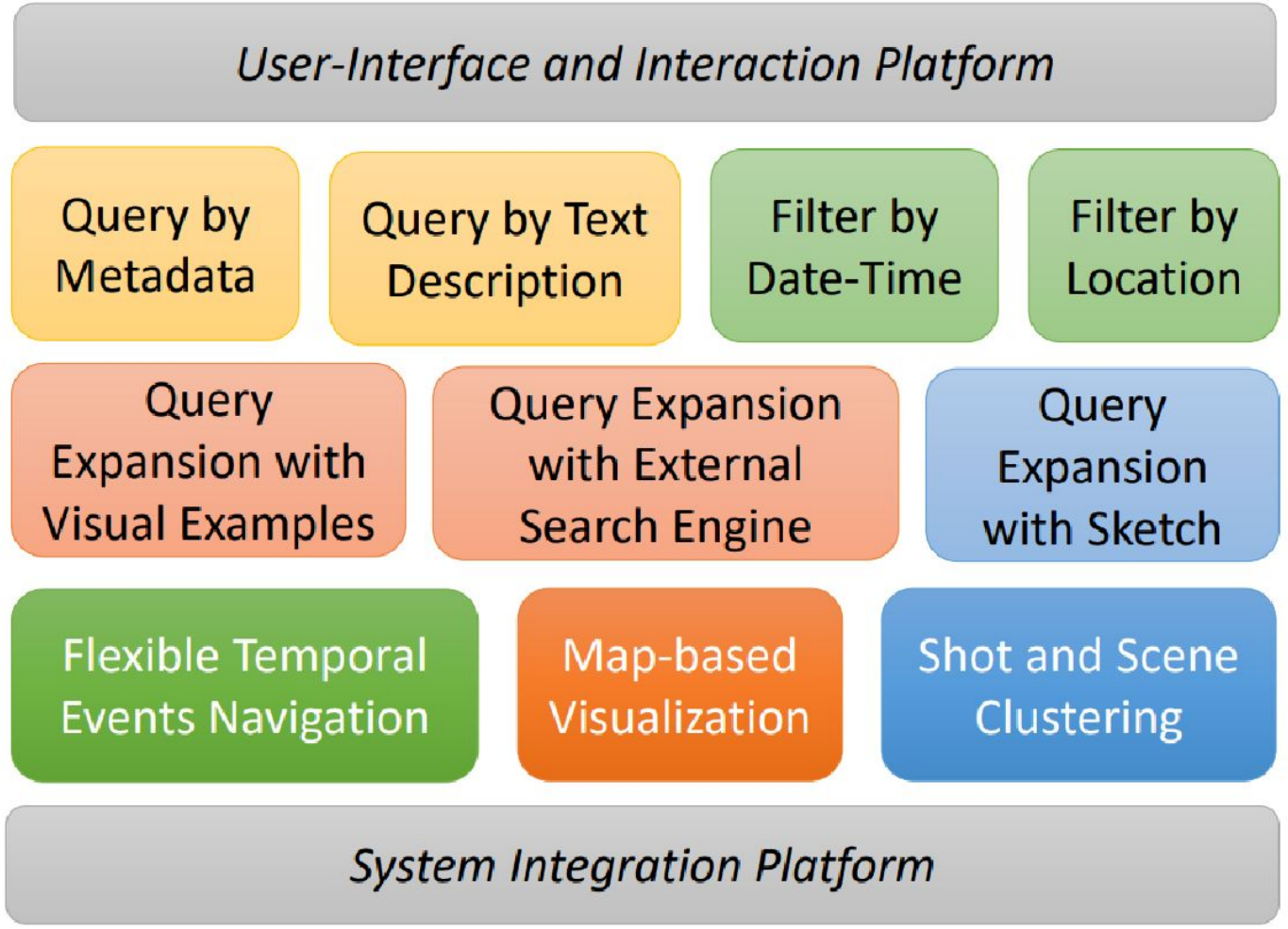
Ba thách thức kỹ thuật cốt lõi (The Big Three)

1. **Khoảng cách ngữ nghĩa (Semantic gap)**: Sự chênh lệch giữa ngôn ngữ tự nhiên trừu tượng của con người (ví dụ: "không khí ấm cúng", "khoảnh khắc hoài niệm") và các điểm ảnh thô dạng số mà máy tính nhận diện. Thí sinh phải dùng các mô hình Foundation Models mạnh mẽ để thu hẹp khoảng cách này.
2. **Sự thưa thớt dữ liệu (Data sparsity) & Quy mô lớn**: Khoảnh khắc KIS cần tìm thường chỉ kéo dài 2-3 giây nằm ẩn sâu trong hàng nghìn giờ video rác. Nếu đưa toàn bộ dữ liệu vào các mô hình AI lớn để chạy suy luận ngay từ đầu, hệ thống sẽ bị sập hoặc quá thời gian quy định. Chiến thuật: Phải có bộ lọc thô cực nhanh.
3. **Ràng buộc logic thời gian (Temporal logic constraints)**: Trật tự trước - sau của hành động.
    - Ví dụ: Phân biệt giữa "Người đàn ông cởi mũ trước khi bước vào phòng" và "Người đàn ông bước vào phòng rồi mới cởi mũ". Nếu chỉ so khớp từ khóa độc lập, AI sẽ đánh giá hai cảnh này giống nhau, dẫn đến sai sót.

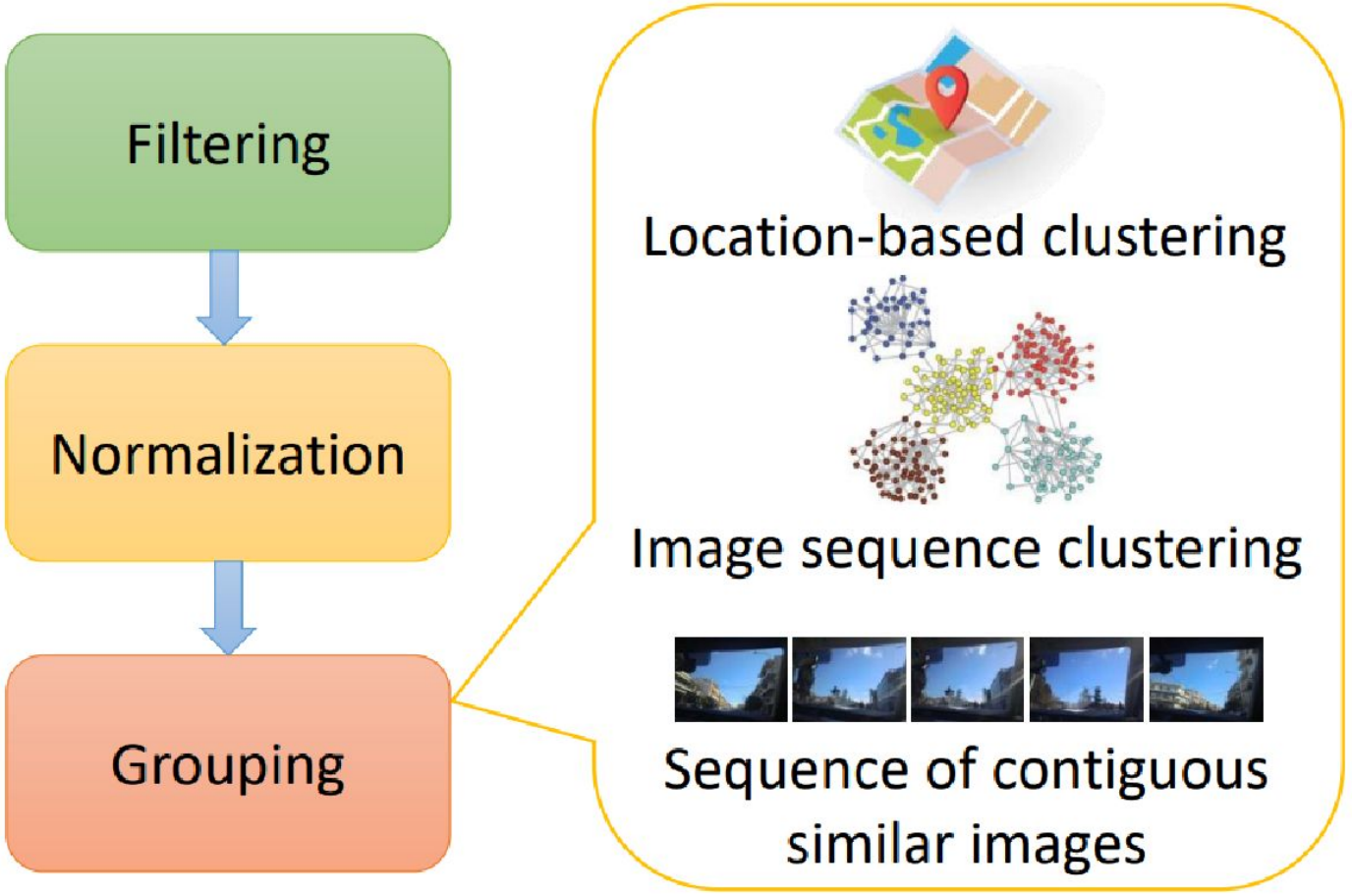
Xu hướng mới nào cho Visual Retrieval?



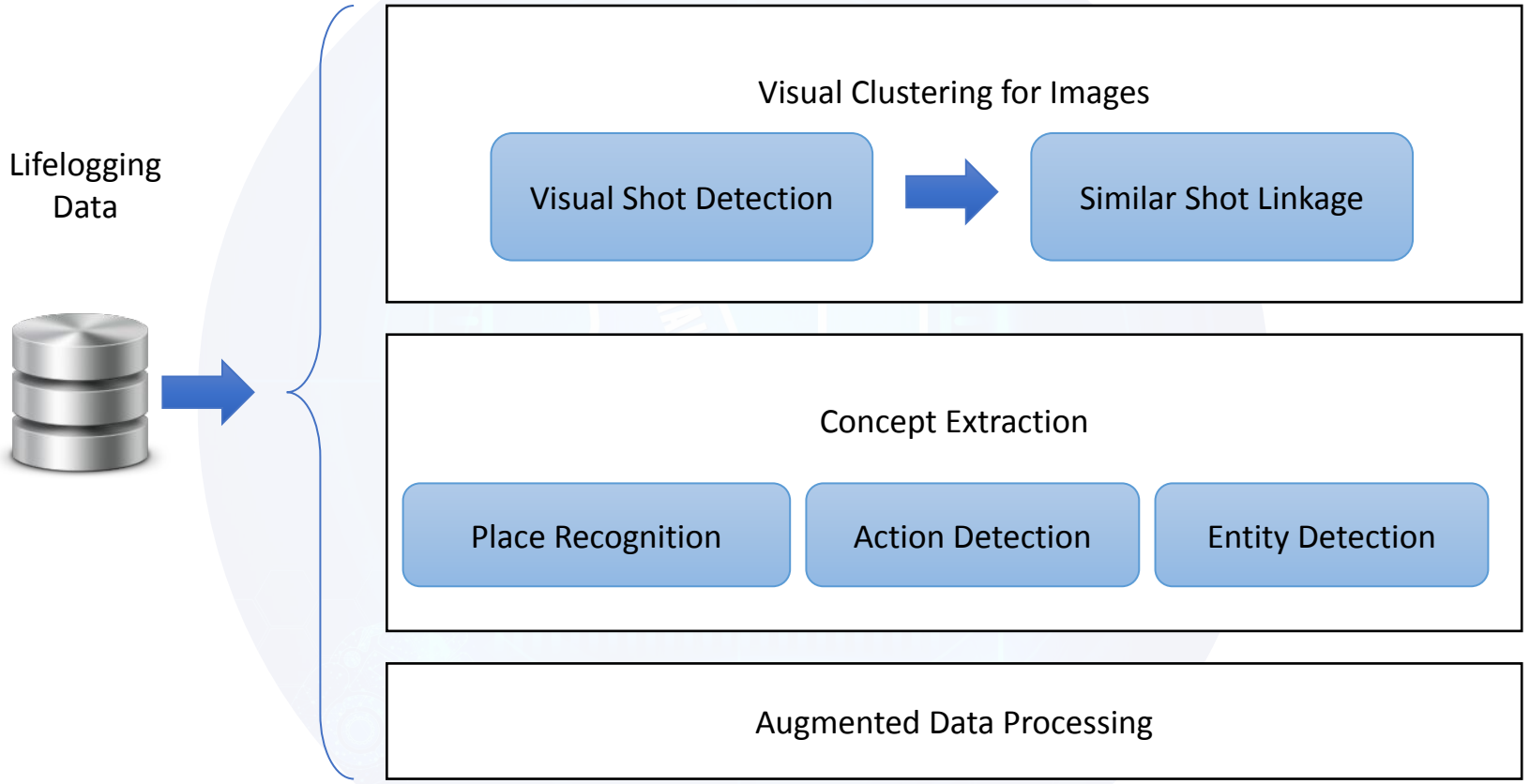
Tổng quan về một hệ thống truy vấn



Các bước tiền xử lý (pre-processing)



Tiền xử lý dữ liệu lifelog



Thanh-Dat Truong, Tung Dinh-Duy, Vinh-Tiep Nguyen, Minh-Triet Tran, Lifelogging Retrieval based on Semantic Concepts Fusion. ICLR 2018

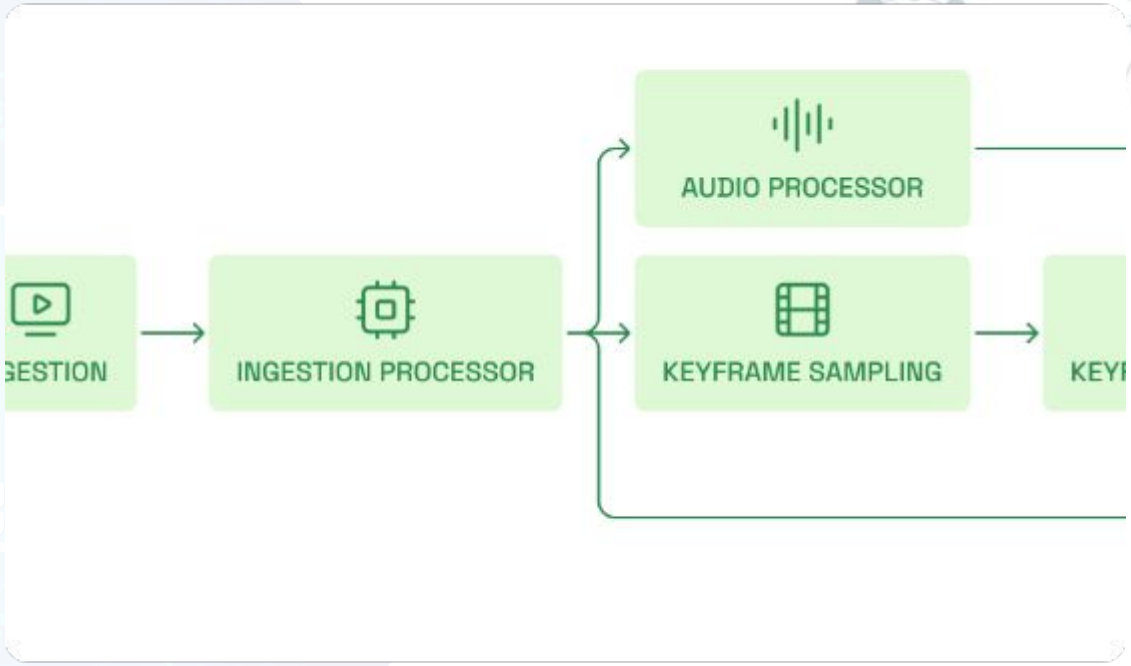
Quy trình Xây dựng Hệ thống Trợ lý ảo

1. Giai đoạn Lập chỉ mục (Indexing)

Video ➔ Trích xuất Keyframes ➔ Rút trích đặc trưng (CLIP, Objects, OCR, ASR) ➔ Lưu trữ vào Vector Database (Faiss, Milvus).

2. Giai đoạn Truy vấn (Retrieval)

Câu hỏi ➔ LLM Reasoner ➔ Mở rộng truy vấn ➔ Tìm kiếm tương đồng ➔ Re-ranking & Hiển thị kết quả.



Case Study 1



I was looking at a lead soldier in a mall, next to some clothes.
Tôi đang nhìn một người lính chì trong trung tâm thương mại, bên cạnh một số quần áo.

- Tìm kiếm trực tiếp từ khóa “lead soldier” (lính chì)
- Hình dung một người lính chì điển hình và cố gắng mô tả nó (một người đàn ông đứng, mặc áo đỏ và đội mũ chóp cao)
- Tìm một ví dụ hình ảnh minh họa cho lính chì?

Case Study 2



Filter by location



Query by description

Target image







Take a flight

Prior event verification (3 days ago)

Take a photo of a man sitting at a table

I was taking a photo of a man sitting at a table.
I took a flight to this city 3 days ago.
I was in Greece then

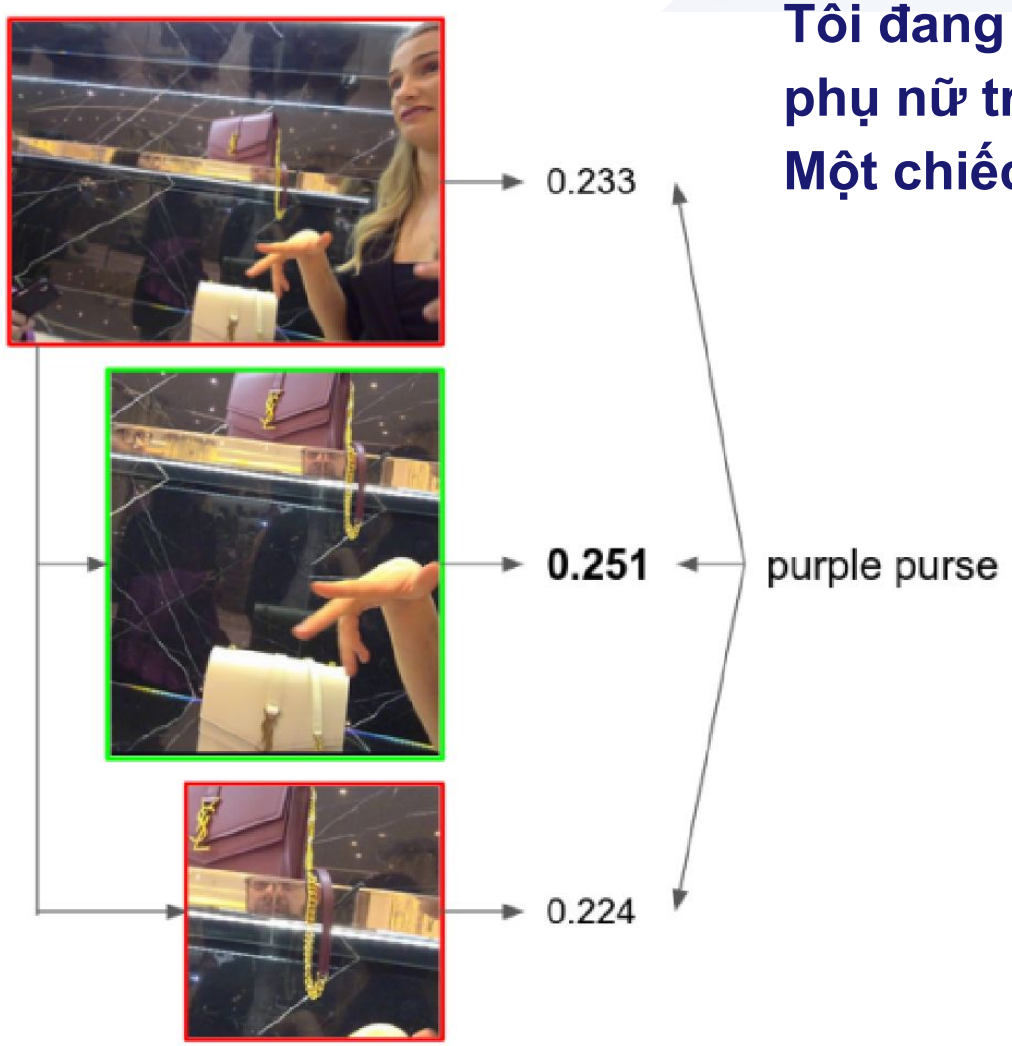
Tôi đang chụp ảnh một người đàn ông đang ngồi tại một cái bàn.

Tôi đã bay đến thành phố này cách đây 3 ngày.

Lúc đó tôi đang ở Hy Lạp.

Case Study 3

I was in a shop, talking to a woman in front of some purses.
One of them was purple and the other one was white.
Tôi đang ở trong một cửa hàng, nói chuyện với một người phụ nữ trước quầy túi xách.
Một chiếc có màu tím và chiếc kia màu trắng.



Best Practice?

- Thu hẹp dần phạm vi: theo thứ tự tăng dần về độ chắc chắn (lượng thông tin thu được).
- Thời gian? Địa điểm? Đối tượng? Cảnh vật?
- Thử các khái niệm khác nhau? Thử các cách diễn đạt ý tưởng khác nhau? Tận dụng sức mạnh cộng đồng (crowdsourcing)?
- Mở rộng truy vấn? Tìm kiếm theo độ tương đồng hình ảnh?
- Xem theo dòng thời gian?

Dữ liệu được cung cấp

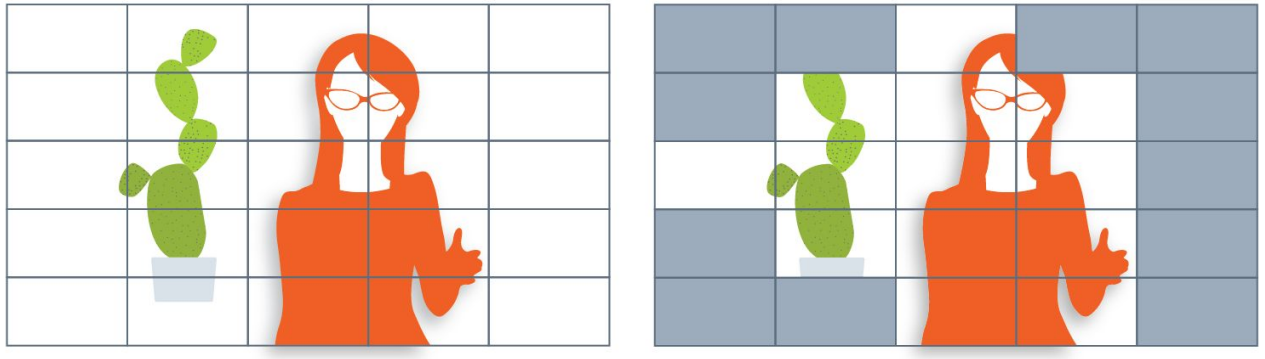
- Videos
- Keyframes
- Objects
- CLIPFeatures
- Metadata (from YouTube)

Videos


HTV9 HD
06:34:10
hstan sẽ được nối lại từ tháng 9/2022
Chính phủ đồng ý giảm 10% thuế nhập khẩu xăng

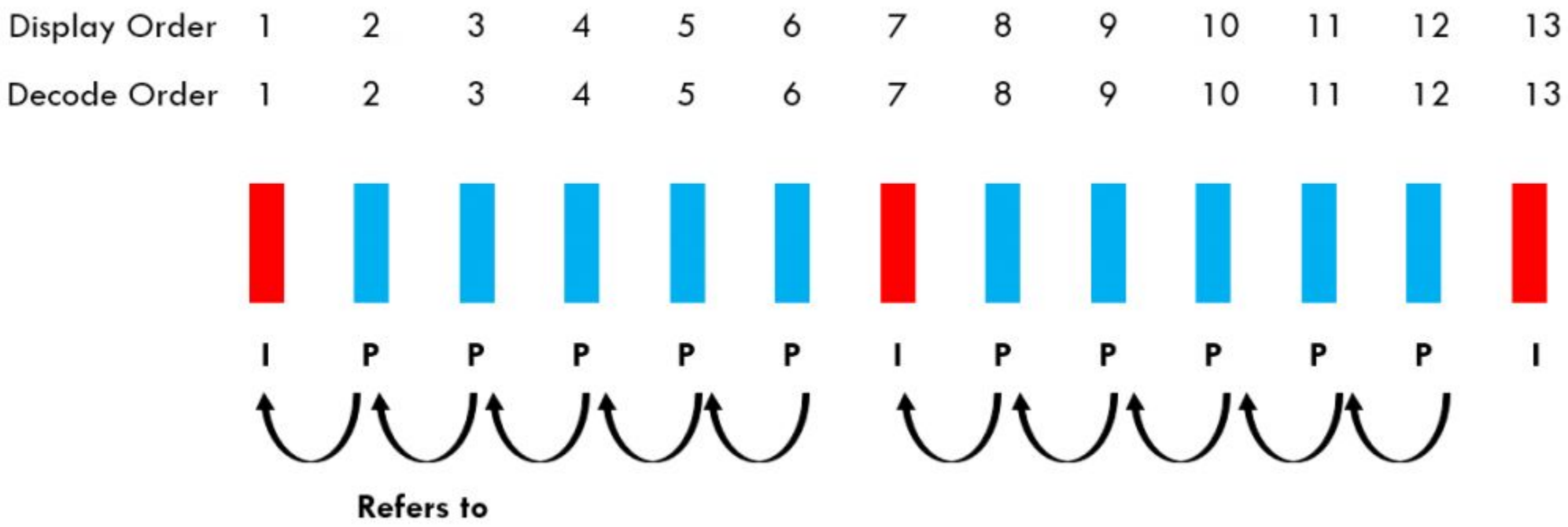
Keyframes

Keyframe (i-frame) là một frame đầy đủ của một ảnh trong một video



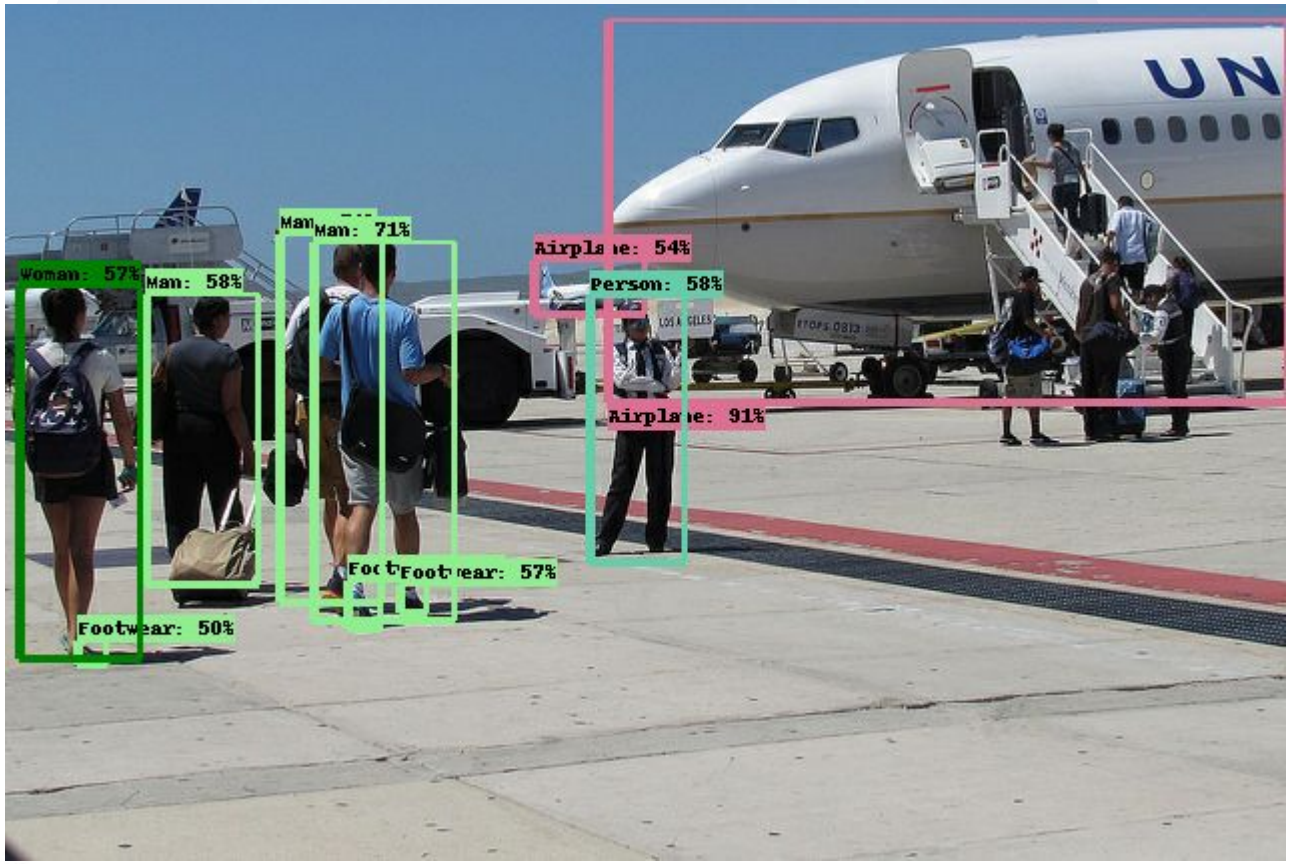
Keyframes

Dữ liệu các bạn được cung cấp **I-frame** hay còn gọi là **Key-Frame**.
Đoạn video cần truy vấn sẽ chứa ít nhất một **Key-Frame**.



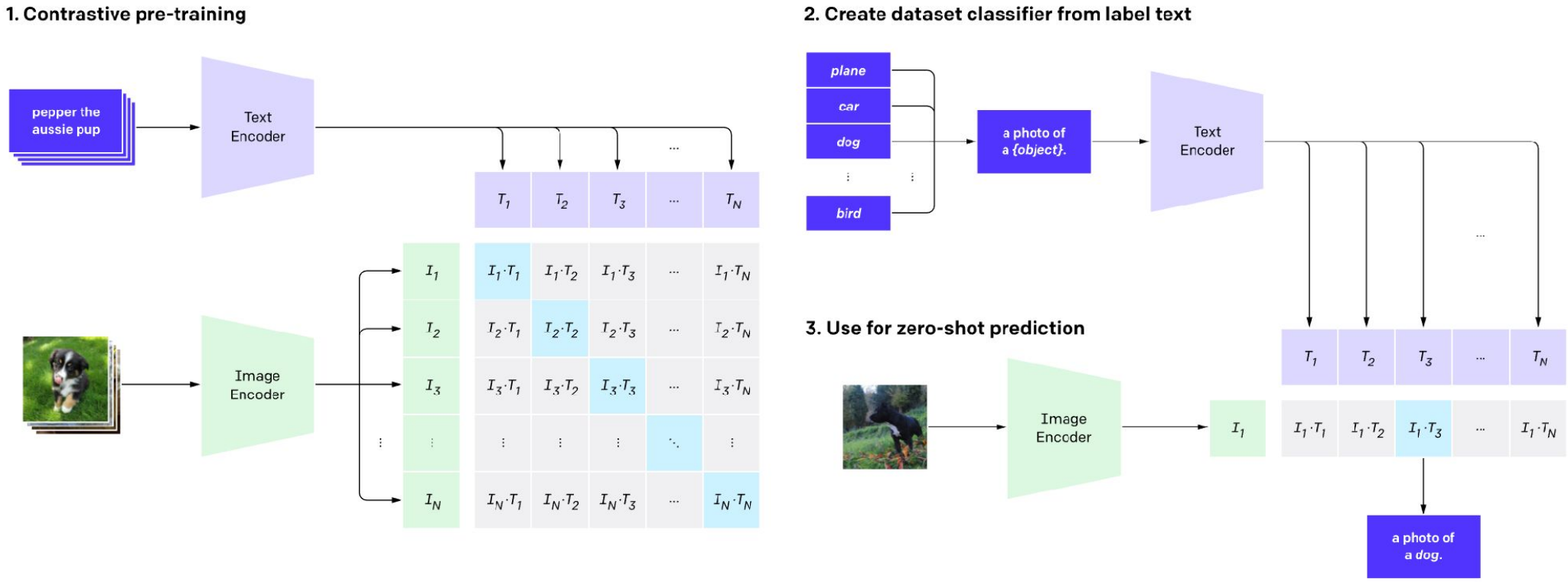
Objects

- Mô hình **FasterRCNN + InceptionResNetV2** được huấn luyện trên tập dữ liệu Open Images V4.
- Kết quả detection cung cấp tối đa 100 objects của 600 categories.



CLIP

CLIP học hiệu quả các khái niệm trực quan với giám sát từ ngôn ngữ tự nhiên.



CLIP

Một vài kết quả sử dụng **zero-shot CLIP classifier**

FOOD101

guacamole (90.1%) Ranked 1 out of 101 labels



✓ a photo of **guacamole**, a type of food.

× a photo of **ceviche**, a type of food.

× a photo of **edamame**, a type of food.

× a photo of **tuna tartare**, a type of food.

× a photo of **hummus**, a type of food.

SUN397

television studio (90.2%) Ranked 1 out of 397



✓ a photo of a **television studio**.

× a photo of a **podium indoor**.

× a photo of a **conference room**.

× a photo of a **lecture room**.

× a photo of a **control room**.

YOUTUBE-BB

airplane, person (89.0%) Ranked 1 out of 23



✓ a photo of a **airplane**.

× a photo of a **bird**.

× a photo of a **bear**.

× a photo of a **giraffe**.

× a photo of a **car**.

EUROSAT

annual crop land (12.9%) Ranked 4 out of 10



× a centered satellite photo of **permanent crop land**.

× a centered satellite photo of **pasture land**.

× a centered satellite photo of **highway or road**.

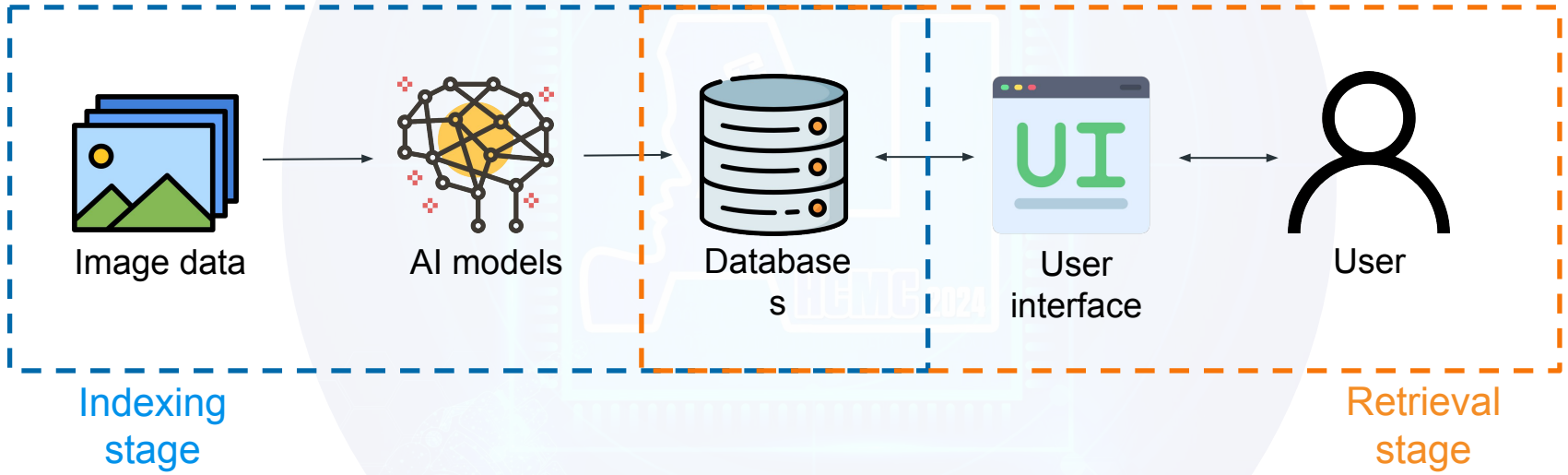
✓ a centered satellite photo of **annual crop land**.

× a centered satellite photo of **brushland or shrubland**.

Metadata


```
{
    "author": "60 Giây Official",
    "channel_id": "UCRjzfa1E0gA50lvDQipbDMg",
    "channel_url": "https://www.youtube.com/channel/UCRjzfa1E0gA50lvDQipbDMg",
    "description": "60 Giây Sáng - Ngày 11/05/2022 - HTV Tin Tức Mới Nhất\n► Đăng ký KÊNH để xem Tin Tức Mới Nhất: https://bit.ly/2HoUna4\n-------------\nKênh Tin Tức Thời Sự 60 Giây Là Kênh Tổng Hợp Tin Tức - Sự Kiện - Giải trí Nhanh Nhất Việt Nam.\n#HTVTintuc\n#HTVnews\n#60Giay\n#HTV60s\n#60s",
    "keywords": [
        "HTV Tin tức",
        "HTV News", ...
    ],
    "length": 1125,
    "publish_date": "11/05/2022",
    "thumbnail_url": "https://i.ytimg.com/vi/ljY7UNp2fCk/sddefault.jpg",
    "title": "60 Giây Sáng - Ngày 11/05/2022 - HTV Tin Tức Mới Nhất",
    "watch_url": "https://youtube.com/watch?v=ljY7UNp2fCk"
}
```

Hệ thống cơ bản



Hỏi đáp

- Các bạn vui lòng đặt câu hỏi trực tiếp / chat trên Zoom.
- Nếu còn có những câu hỏi khác chưa kịp hỏi hoặc chưa được phản hồi, các bạn có thể hỏi trên link sheet của BTC.

Chúc các đội thi AIC 2026 đạt kết quả tốt!